

Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas
Direção Regional das Obras Públicas

PLANO INTEGRADO DE MANUTENÇÃO

PPMI DIGITAL TWIN

Plataforma de Planeamento e Monitorização Inteligente (BIM 6D)

Enquadramento Institucional e Tecnológico

O presente relatório constitui um instrumento técnico de apoio ao planeamento, à priorização e ao acompanhamento das necessidades de manutenção do património edificado público regional, com base nos registos de diagnóstico produzidos através do PPMI DIGITAL TWIN.

A informação apresentada resulta dos registos de inspeção e diagnóstico realizados na plataforma, integrando dados de caracterização construtiva, sintomas observados, patologias associadas e avaliações técnicas, proporcionando uma visão estruturada do estado de conservação do edificado e das respetivas necessidades de intervenção.

Desenvolvido segundo princípios de modelação BIM 6D e gestão baseada em dados, o PPMI DIGITAL TWIN promove a interoperabilidade da informação, a rastreabilidade dos registos técnicos e a preservação da memória digital do património edificado ao longo do seu ciclo de vida. A estruturação dos dados assenta numa arquitetura semântica orientada para a relação entre elementos construtivos, sintomas observados e patologias associadas, assegurando consistência técnica, integridade da informação e suporte à tomada de decisão no âmbito da gestão da manutenção.

Infraestrutura Digital

Designação	PPMI DIGITAL TWIN – Plataforma de Planeamento e Monitorização Inteligente (BIM 6D)
Natureza	Projeto de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico (IC&DT)
Unidade Orgânica	Serviço de Edifícios e Equipamentos Públicos/ Divisão de Edifícios
Coordenação Técnica	Alexandre F. Picanço
Data de Emissão	08/09/2026
Versão da Plataforma	1.0.26

PLANO INTEGRADO DE MANUTENÇÃO

Registos de Diagnóstico

Edifício: Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas (SRTMI)

Data: 08/09/2026 Total de Registos: 8 N.º de Prioridades Altas: 3 N.º de Prioridades Médias: 2 N.º de Prioridades Baixas: 0

Área Afetada Total: 486 m² Volume Afetado Total: 378 m³ Extensão Total da Anomalia: 18,00 m Quantidade Afetada Total: 8 un. Custo Estimado Total: 48891 € Tempo Previsto de Intervenção: 6 dias e 17 horas

ID	Edifício	Bloco	Piso	Macrozona	Microzona	Elemento	Estado de Conservação	Sintoma	Patologia	Volume Afetado (m³)	Área Afetada (m²)	Extensão Afetada (m)	Quantidade Afetada (un)	Criticidade (ClxCR)	Prioridade	Ação Recomendada	Solução Técnica	Justificação Técnica	Estimativa de Custo (€)	Tempo Previsto de Intervenção (h)
116	SRTMI	Fachada	Não aplicável	Exterior	Alçado Norte	Fachadas exteriores	4	Fissuração/ Fendilhação	Fissuração/ Fendilhação			11		8	Média		Reparação de fissuração com tratamento das fendas, regularização do suporte e aplicação de sistema de pintura de proteção.	As fissuras comprometem a continuidade do sistema impermeável, facilitando a infiltração de água.	572	1.65
114	SRTMI	A	01	Instalações Sanitárias	A-1-01	Instalações de águas/esgotos	3	Defeito de funcionamento	Defeito de estanquidade			1		12	Alta		Correção da estanquidade com substituição de vedantes, selagem de ligações e reforço das condições de estanquidade.	A perda de estanquidade sem evidência visível indica falhas no sistema que podem evoluir para infiltrações.	54	0.2
113	SRTMI	A	RC	Gabinets	A-0-04	Paredes interiores	3	Eflorescências	Colonização biológica superficial (vegetação parasitária)		4			6	Média		Limpeza química e aplicação de sistema de proteção superficial.	A presença de sais à superfície indica migração de humidade e degradação do material.	152	0.48
111	SRTMI	B	01	Gabinets	B-0-02	Fachadas exteriores	3	Manchas/ Descoloração	Ataque biológico por insetos xilófagos – a confirmar por inspeção especializada		7			12	Alta		Selagem de juntas e pontos singulares, com aplicação de sistema de impermeabilização ou isolamento térmico pelo exterior (ETICS) para reforço da estanquidade e melhoria do desempenho térmico da fachada.	A infiltração de água na fachada resulta da perda de estanquidade das juntas e do sistema de revestimento, comprometendo o desempenho funcional e térmico do elemento e potenciando a degradação dos materiais.	665	1.75
81	SRTMI	A	RC	Exterior		Cobertura	2	Colonização biológica superficial (vegetação parasitária)	Colonização biológica superficial (vegetação parasitária)		231			16	Alta	Intervenção imediata	Aplicação de biocida e limpeza da superfície com tratamento preventivo.	A presença de organismos biológicos promove a retenção de humidade e acelera a degradação dos materiais.	6468	23.1
80	SRTMI	A	RC	Cobertura		Cobertura	3	Degradação	Apodrecimento/ Deterioração orgânica	22				12	Urgente / Crítico	Intervenção imediata	Reabilitação da cobertura com remoção de materiais degradados, reparação do sistema impermeável e substituição de elementos comprometidos (ex: telhas).	A perda de continuidade do sistema de cobertura e a degradação dos seus elementos favorecem a entrada de água e a retenção de humidade, comprometendo a estanquidade e o desempenho funcional do	1430	4.4

ID	Edifício	Bloco	Piso	Macrozona	Microzona	Elemento	Estado de Conservação	Sintoma	Patologia	Volume Afetado (m³)	Área Afetada (m²)	Extensão Afetada (m)	Quantidade Afetada (un)	Criticidade (CixCR)	Prioridade	Ação Recomendada	Solução Técnica	Justificação Técnica	Estimativa de Custo (€)	Tempo Previsto de Intervenção (h)
																		elemento, justificando a reabilitação com reparação do sistema impermeável e substituição pontual de elementos degradados.		
79	SRTMI	A	RC	Circulação		Escadas/Rampas	4	Degradação	Desagregação/Fratura		240			6	Prioritário		Remoção de material degradado e reconstituição da superfície com reforço estrutural localizado.	A perda de coesão dos materiais reduz a resistência e o desempenho da cobertura.	16800	60
78	SRTMI	A	01	Exterior		Cobertura	4	Degradação	Apodrecimento/Deterioração orgânica	350				8	Prioritário		Impermeabilização da Cobertura	A deterioração orgânica da cobertura promove a retenção de humidade e a perda de estanqueidade, comprometendo o desempenho funcional e a durabilidade do elemento, justificando a necessidade de impermeabilização.	22750	70

Análise e Interpretação dos Resultados

O Plano Integrado de Manutenção permite relacionar as condições observadas nos elementos construtivos com a respetiva localização, sintomatologia, patologia, criticidade e prioridade de intervenção. A informação disponibilizada destina-se a apoiar a apreciação técnica e a tomada de decisão pelas entidades competentes, não constituindo, por si só, uma ordem de execução, um orçamento, uma adjudicação ou um compromisso de contratação.

Cada registo de diagnóstico corresponde a uma ocorrência tecnicamente localizada e caracterizada, associando o edifício, o bloco, o piso, a macrozona, a microzona e o elemento construtivo observado. Esta estrutura permite preservar o contexto espacial da ocorrência e assegurar a rastreabilidade da informação produzida durante a inspeção.

A caracterização técnica relaciona o elemento construtivo observado com o sintoma identificado e a patologia associada. A utilização de relações semânticas controladas entre Elemento, Sintoma e Patologia contribui para reduzir combinações incompatíveis, limitar a ambiguidade no registo e promover maior consistência entre diferentes inspeções e edifícios.

A análise dos resultados obtidos através dos registos de diagnóstico permite relacionar o estado de conservação dos elementos construtivos com a criticidade, a prioridade de intervenção e as necessidades de manutenção identificadas no edifício.

A priorização considera o estado de conservação, a criticidade da ocorrência, o risco associado, a dimensão da patologia, o impacto na utilização do edifício e a possibilidade de agravamento. As ocorrências são classificadas nos níveis **Alta**, **Média** e **Baixa**.

A interpretação dos resultados constitui um instrumento de apoio à decisão, permitindo hierarquizar as ocorrências e orientar a respetiva abordagem de manutenção. A prioridade atribuída a cada ocorrência resulta da informação disponível no sistema à data da análise e poderá ser revista sempre que sejam obtidos novos dados ou verificadas alterações nas condições observadas.

Priorização das Intervenções

Em função da prioridade atribuída, são estabelecidas orientações gerais para a abordagem das ocorrências identificadas. Estas orientações têm carácter técnico indicativo e destinam-se a apoiar o planeamento da manutenção, não substituindo a avaliação, validação ou decisão dos técnicos e das estruturas competentes.

Prioridade	Ação Recomendada	Descrição	Instruções de atuação
Alta	Intervenção imediata	Situações com potencial impacto relevante na segurança, funcionalidade, conservação ou continuidade de utilização do edifício.	Avaliar prioritariamente a ocorrência e, após validação técnica, definir as medidas corretivas ou provisórias consideradas adequadas.
Média	Agendar intervenção	Patologias que requerem atenção e poderão justificar intervenção, sem evidência de necessidade de atuação imediata.	Integrar a ocorrência no planeamento da manutenção e programar a intervenção de acordo com a prioridade, evolução da patologia e recursos disponíveis.
Baixa	Monitorização	Patologias sem evidência de risco imediato e com reduzido impacto funcional nas condições observadas.	Manter o registo da ocorrência e verificar a sua evolução em avaliações futuras, podendo a prioridade ser revista caso se verifique agravamento.

As ações recomendadas apresentadas no quadro constituem orientações de apoio à análise e ao planeamento da manutenção. A classificação de uma ocorrência como de prioridade Alta, Média ou Baixa não determina, por si só, a execução automática de trabalhos.

Nas situações de prioridade alta em que não seja possível realizar de imediato uma intervenção definitiva, poderá ser recomendada uma nova avaliação técnica, em prazo definido de acordo com a natureza e criticidade da ocorrência, com o objetivo de verificar a evolução da patologia, a eficácia das medidas provisórias eventualmente adotadas e a necessidade de uma intervenção corretiva.

Antes de qualquer intervenção, a informação registada poderá ser confirmada através de avaliação técnica complementar, sempre que a natureza da ocorrência, o seu grau de criticidade ou a insuficiência de informação disponível o justifique. A solução a considerar deverá atender, sempre que possível, à causa provável da patologia e não apenas ao seu efeito visível.

As orientações constantes do presente plano têm caráter indicativo e destinam-se a apoiar a análise técnica. A definição da solução construtiva, das medidas de segurança, dos trabalhos a executar e do respetivo procedimento compete aos técnicos e às estruturas responsáveis, de acordo com as competências legais e os procedimentos internos aplicáveis.

Monitorização e Atualização

O Plano Integrado de Manutenção constitui um instrumento dinâmico, devendo ser atualizado à medida que sejam realizados novos diagnósticos, intervenções, ações de monitorização ou avaliações complementares.

A evolução do estado de conservação de cada ocorrência poderá determinar a alteração da respetiva prioridade, da ação recomendada ou do nível de intervenção inicialmente definido.

Após a realização de uma intervenção, os respetivos registos técnicos deverão ser atualizados sempre que aplicável, permitindo documentar a ação realizada, manter a rastreabilidade da ocorrência e fundamentar a eventual comparação com avaliações a realizar numa fase posterior.

As ocorrências sujeitas a monitorização deverão ser reavaliadas de acordo com a sua natureza e criticidade, podendo a informação obtida determinar a manutenção, redução ou agravamento da prioridade atribuída.

A atualização do plano deverá considerar a informação técnica mais recente disponível e as decisões formalmente adotadas pelas estruturas competentes.

As observações técnicas, os registos de diagnóstico e as evidências fotográficas associadas às ocorrências podem ser consultados na plataforma e nos repositórios institucionais associados, nomeadamente através do SharePoint.

Estes elementos constituem suporte documental para a análise das condições observadas e para eventual comparação com avaliações futuras.

A informação constante do presente relatório corresponde aos dados disponíveis no sistema à data da sua emissão. A eventual realização de novas avaliações, intervenções ou ações de acompanhamento dependerá da apreciação dos técnicos autorizados, das estruturas competentes, da disponibilidade de recursos e dos procedimentos internos aplicáveis.

Modelo de Responsabilização e Suporte à Decisão

O PPMI DIGITAL TWIN constitui uma ferramenta institucional de apoio técnico destinada à recolha, organização, análise, monitorização e disponibilização de informação relativa ao estado de conservação do património edificado público regional.

A informação disponibilizada pelo sistema tem natureza estritamente instrumental e de suporte à análise técnica e à tomada de decisão, não substituindo a apreciação, validação ou deliberação dos técnicos, dirigentes e órgãos competentes, nem os procedimentos administrativos, técnicos ou legais aplicáveis.

A classificação das ocorrências, a definição de prioridades, a seleção de soluções de intervenção, a autorização de trabalhos, a afetação de recursos e a decisão quanto à oportunidade de execução competem exclusivamente às estruturas e aos responsáveis legal e funcionalmente competentes, no âmbito das respetivas atribuições e procedimentos internos.

Os registos produzidos pela plataforma devem ser entendidos como elementos dinâmicos de informação técnica, estando sujeitos a confirmação, atualização ou validação sempre que sejam disponibilizados novos dados, realizadas avaliações complementares ou alteradas as condições observadas no terreno.

A utilização dos dados do sistema deverá, sempre que a natureza da ocorrência o justifique, ser acompanhada pela correspondente validação técnica e pela verificação *in situ* das condições efetivas do edificado antes da definição ou execução de qualquer intervenção.

Estimativa de Custos

Os valores de custo apresentados no PPMI DIGITAL TWIN têm natureza meramente previsional e destinam-se exclusivamente ao apoio à análise, hierarquização das necessidades e programação de recursos.

As estimativas são determinadas com base na informação disponível no sistema, nas características registadas da ocorrência, nas quantidades identificadas e nos valores de referência considerados para efeitos de planeamento, não correspondendo a orçamento de execução, proposta comercial, preço contratual ou compromisso financeiro.

Os valores apresentados poderão sofrer alterações em função da confirmação das quantidades, condições efetivamente verificadas no local, solução técnica adotada, método construtivo, materiais selecionados, condições de acesso, trabalhos preparatórios, consulta ao mercado e demais fatores relevantes para a execução.

A eventual realização de qualquer intervenção encontra-se sujeita à avaliação e validação técnica, às autorizações das entidades competentes, à disponibilidade orçamental e aos procedimentos administrativos e legais aplicáveis à Administração Pública Regional.

A informação económica apresentada no sistema não constitui, por si só, autorização para executar trabalhos, decisão de contratação, adjudicação ou compromisso de despesa.

Síntese Executiva

O presente Plano Integrado de Manutenção consolida a informação técnica disponível sobre o património edificado analisado, proporcionando uma visão integrada das necessidades identificadas e das respetivas prioridades de atuação.

A estruturação desta informação através do PPMI DIGITAL TWIN permite apoiar uma abordagem mais sistemática à gestão da manutenção, facilitando a identificação das necessidades, a definição de prioridades e o planeamento dos recursos ao longo do ciclo de vida dos edifícios.

Os resultados apresentados constituem uma base de apoio à apreciação e à decisão das entidades competentes, devendo ser interpretados em conjunto com a informação técnica disponível e sujeitos à necessária validação sempre que as condições observadas ou os elementos disponíveis o justifiquem.

O plano constitui, deste modo, uma base atualizável para a gestão futura da manutenção, permitindo que novos diagnósticos, intervenções e avaliações sejam progressivamente incorporados e contribuam para uma visão cada vez mais completa do estado do património.